

《计算机工程与科学》排版规范（2026 版）

本规范按照 GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则,在《计算机工程与科学》排版规范（2024 版）的基础上进行更新。

- 1、 论文题目应简洁、准确,尽量不使用缩略词。英文题目中第一个单词首字母应大写,其余全部小写,专有名词和缩略词除外。
- 2、 工作单位和姓名:工作单位中文请写全称,如“国防科技大学计算机学院”,而不是简写为“国防科大计算机学院”,双字姓名中加空格,如“张 三”,姓名拼音的写法为“WANG Heping”“GAO Hong”,城市名拼音的写法为“Changsha”。
- 3、 摘要:按照 GB 6447—86《文摘编写规则》的要求撰写。摘要不规范,太短,缺少结果、结论,将不利于国内外检索系统收录和读者检索。对报道性摘要,要写出“目的、方法、结果和结论”;对综合评述等指示性摘要,要写出“目的和结论”,要有独到见解。摘要应具有独立性和自明性,应是一篇完整的短文。
 - (1) 防止空洞、简短、出现多余词语。
 - (2) 一般不分段。
 - (3) 不用非公知公用的符号或术语。
 - (4) 中文摘要中不出现“本文”“文章”“作者”和“我们”等字样。英文摘要中不出现“In the paper”等表达方式。
 - (5) 中文摘要的字数,原则上应与论文中的成果多少相适应,在一般情况下,报道性摘要以400字左右、报道/指示性摘要以300字左右、指示性摘要以150字左右为宜。中文摘要、外文摘要内容宜对应,为利于国际交流,外文摘要可以比中文摘要包含更多信息。
 - (6) 在撰写英文摘要时,一般采用一般现在时或一般过去时。一般现在时用于说明研究目的、叙述研究内容、描述结果、得出结论、提出建议和讨论。一般过去时用于叙述过去某一时刻(时段)的发现、某一研究过程(实验、观察、调查、医疗等),用一般过去时描述的发现、现象,往往是不能确认为是自然规律、永恒真理的,所描述的研究过

程也明显带有过去时间的痕迹。少用完成时态，其他时态基本不用。

4、 关键词：

- (1) 关键词是为了便于文献索引和检索而选取的能反映论文主题概念的词或词组，每篇论文标注3~8个关键词。
- (2) 关键词的撰写应符合CY/T 173的规定，尽量从《汉语主题词表》等词表中选用规范词；未被词表收录的新学科、新技术中的重要术语和地区、人物、文献、产品及重要资料名称，也可作为关键词标出。
- (3) 中文关键词尽量不用英文或西文符号。

5、 中图分类号和文献标识码：中图分类号请从《中国图书馆分类法》第五版（国家图书馆出版社）中查找，文献标识码统一为 A。

6、 引言部分：注意摘要、引言和结论不要重复。

7、 正文：

- (1) 章节编号请用阿拉伯数字，从1开始编号，第1节标题为“引言”，最后1节标题为“结束语”，编号和标题之间空格，没有其他任何标点符号。
- (2) 数字使用的总原则是：凡是可以使用阿拉伯数字，而且又很简明清晰的地方，宜使用阿拉伯数字。大于999的整数和多于3位数的小数，均宜采用三位分节法分节，即从小数点起向左或向右每3位留适当空隙。有起点和终点的时间段之间应采用一字线连接，如2020-09-01—12-01。
- (3) 文中应使用第三人称“本文”或者“作者”，尽量不使用第一人称“我”“我们”。
- (4) 避免常见的不规范用词：“欧式空间”应为“欧氏空间”；“欧几里德”应为“欧几里得”；“傅立叶”应为“傅里叶”；“笛卡儿”应为“笛卡尔”；“试验”应为“实验”；“图象”或“图片”应为“图像”；“噪音”应为“噪声”；三角形“ $\triangle$ ”不能与delta“ Δ ”混用。
- (5) 解释公式中首次出现的每个变量的含义时，用“其中，……”。
- (6) 正确书写二进制倍数词头。8个二进制倍数词头符号应分别为：Ki

(2^{10}) , Mi (2^{20}) , Gi (2^{30}) , Ti (2^{40}) , Pi (2^{50}) , Ei (2^{60}) ,
Zi (2^{70}) , Yi (2^{80}) 。

- (7) 若表示同一概念, “节点”和“结点”不能混用, 一般情况下用“节点”。3D和三维不能混用。全文应使用同一个术语描述同一个概念。
- (8) 不常用的英文缩写应给出中文名称和相应的英文全拼, 例如, “服务质量QoS (Quality of Service)”, 在没有恰当的中文名称时这样写: C2C (Consumer-to-Consumer), 请删除未被下文使用的英文缩写。
- (9) 算法的输入、输出均以“。”结束, 需要标记行号, 执行步骤以“; ”结束。如:

算法 名称
输入: a, b, c 。
输出: d, e 。
1.;
2.;

8、 公式、插图和表格:

- (1) 国家标准 (GB3101,GB3102.1~GB3102.13) 规定: 量的符号通常是单个斜体英文字母或希腊字母, 可以带有下标或其他说明性记号。如输入功率规范的写法是 P_i (P 表示功率, 用斜体; i 是输入的意思, 是说明性记号, 用下标表示, 排正体); 输出功率规范的写法是 P_o (P 表示功率, 用斜体; o 是输出的意思, 是说明性记号, 用下标表示, 排正体); 下标是变量时排斜体, 如状态集合 S 中的第 i 个元素的写法是 S_i 。
- (2) 尽量使用单个字母表示变量名, 若实在找不出主符号, 可以使用组合变量的方式, 也可以使用一个缩写作为变量名, 如“峰值信噪比 $PSNR$ ”。
- (3) 黑斜体变量: 向量、矢量、张量和矩阵 (若下标也是向量、矢量、张量和矩阵, 则将该下标标为黑斜体, 否则下标标为白斜体), 其他都是白斜体 (普通斜体) 变量。
- (4) 黑正体: 自然数集 $\mathbf{N}$ 、有理数集 $\mathbf{Q}$ 、整数集 $\mathbf{Z}$ 、实数集 $\mathbf{R}$ 和复数集 $\mathbf{C}$ 。
- (5) 机器学习领域中范数的表示: 中文用 L_0 范数、 L_1 范数、 $\cdots$ 、 L_p 范数表

示，英文用 l_1 -norm, l_2 -norm, ..., l_p -norm表示。

- (6) 公式的编号用(1)、(2)、(3)…依次编排。
- (7) 项目编号：一级编号用1)、2)、3)…依次编排，二级编号用①、②、③…依次编排，三级编号用a)、b)、c)…依次编排。
- (8) 插图和表格应图表随文，将图或表放在正文中被引用的自然段之后，用1、2、3…等依次编排，且正文中必须对每幅插图和每张表格顺序引用。表格应采用三线表形式。插图和表格需要中文标题和英文标题，中文标题在前，英文标题在后。由几个分图组成的插图如需转页接排，可在所有分图都排完之后排图编号、图题。如果某个表格需要转页接排，则应在随后接排该表的表格上方加“表X(续)”字样，续表应重复表头。表头中不允许使用斜线。表身中的“空白”表示无此项或未测量，“—”表示测量过而未发现，“0”表示实测结果为零。
- (9) 不同类型的插图有不同的编排要求，编排时应符合下列要求：
 - ① 坐标曲线图的标目应分别置于横、纵坐标轴的外侧，一般居中排。横坐标标目应自左至右，纵坐标标目应自下而上；如有右侧纵坐标，其标目排法同左侧。当标目同时用量和单位表示时，应采用“量的符号或名称/单位符号”的标准化形式，如 $c_B/(\text{mol/L})$ 、B的浓度/ (mol/L) 、程序运行时间/s。坐标图中刻度线朝向图内，即在坐标轴的右(上)侧。
 - ② 照片图的主题和主要显示部分应轮廓清晰、反差适中。照片上应有表示目的物尺寸的标度。
 - ③ 构造图、装配图中的尺寸数据如具有相同的单位，宜将共同单位标注在图的右下角或左下角，写作“单位：××”。
 - ④ 地图插图应维护国家的统一、主权和领土完整，维护民族尊严和民族团结，体现我国的外交政策和立场，保障国家安全和利益。
- (10) 插图的分图序号请用a、b…依次编排，并提供中文小标题，正文引用方式为“图2a”“图3b”等。
- (11) 目前本刊暂不出彩图，请提供黑白图，正文中也请不要用“红色”“蓝色”等颜色描述。图中信息注意提高可区分度，图题字号为小5

号，图中文字字号为6号，中文字体为宋体，英文字体为Times New Roman。

9、参考文献：

- (1) 所有类型文献的英文题名中，第1个单词的首字母、冒号和破折号后的首字母、专有名词、缩略词均大写，其余字母小写。
- (2) 所有参考文献中的标点符号均为英文标点符号（“,”和“.”）。
- (3) 参考文献中只列出前3位作者，多个姓名之间用逗号分隔，从第4位作者开始用“等”或者“et al”。
- (4) 作者姓名的写法，统一姓在前，名在后：
 - ① 外国人姓名和外文文献中的中国人姓名：姓全拼且大写，名缩写，如BARGHIEL C M, CHEN Z G。正文中只引用姓，如BARGHIEL^[5]、CHEN等^[8]，或者直接用文献[5]、文献[8]代替。
 - ② 中文文献的英文对照中，用汉语拼音表示中国人姓名：姓全拼且大写，名全拼，首字母大写，其余字母小写，如ZENG Ling；双字名连写，如WANG Xiaoyan, ZHAO Ping'an；复姓连写，如OUYANG Wen；双姓中间加连接号，如LIU-YANG Fan（刘杨帆），ZHENG-LI Shufang（郑李淑芳）。正文中直接用汉字全名引用，如赵平安等^[6]。
- (5) 所有中文参考文献需提供相应的英文对照。请到相应期刊、会议官网或收录数据库中查找原文献的英文题名、期刊或会议的英文名称。
- (6) 提供所有参考文献的文献类型标识和（或）文献载体标识，标注方式为：[文献类型标识/文献载体标识]。

文献类型标识包括：C（会议论文）、G（会议录或论文集）、M（普通图书）、J（期刊）、D（学位论文）、R（报告）、P（专利）、S（标准）、EB（电子公告）、CP（计算机程序）、DB（数据库）、N（报纸）、Z（其他）。

文献载体标识包括：DK（磁盘）、光盘（CD）、联机网络（OL）。

- ① 会议论文的格式为“作者1,作者2,作者3,等.论文名[C]//会议论文集题名,出版年:开始页码-结束页码.”，论文集题名中若包括第几届时，一律用阿拉伯数字序数词。如：

ZHANG Yan, LEE W. Intrusion detection in wireless Ad-Hoc networks[C]//

Proceedings of the 6th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2000: 275-283.

- ② 会议录或论文集的格式为：“出版单位或作者1,作者2,作者3,等. 会议录或论文集名[G/C].出版社所在地:出版社名称,出版年.”。如:
中国职工教育研究会.职工教育研究论文集[G]. 北京: 人民教育出版社, 1985.

BABU B V, NAGAR A K, DEEP K, et al. Proceedings of the Second International Conference on Soft Computing for Problem Solving, December 28-30,2012[C]. New Delhi: Springer, 2014.

- ③ 普通图书的格式为：“作者1,作者2,作者3,等. 书名[M].版本号.译者1,译者2,译者3,等,译.出版社所在地:出版社名称,出版年.”。如:
刘少奇. 论共产党员的修养[M]. 修订2版. 北京:人民出版社,1962.

PEEBLES P Z. Probability, random, variable, and random signal principles[M].4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.

- ④ 期刊论文的格式为：“作者1,作者2,作者3,等. 论文名[J]. 期刊名称,出版年,卷号(期号):开始页码-结束页码.”。如:

李四光. 地质论评[J]. 中国地质学会会刊,1936,1(4):45-50.

- ⑤ 学位论文的格式为：“作者.学位论文名[D].单位所在地:单位名称,完成年.”。如:

EATHERTON W. Hardware-based Internet protocol prefix lookups[D].
Washington : Department of Electrical Engineering, Washington University ,1999.

- ⑥ 技术报告的格式为：“报告人1,报告人2,报告人3,等.报告名:报告编号[R].单位所在地:单位名称,完成年.”。

- ⑦ 专利的格式为：“申请人1,申请人2,申请人3,等.专利题名:专利号[P].专利公告日期或公开日期.”。如:

赵勇,蔡昊然,李佐广. 智能视频监控事件检索方法及系统:
ZL200810066660.4[P].2008-10-06.

- ⑧ 标准的格式为：“制定者1,制定者2,制定者3,等.标准名:标准号[S]. 标

准制定单位所在地:标准制定单位,标准制定年:月。”。如:

DEERING S, HINDEN R, NORDMARK E. IPv6 global unicast address
format: RFC 3587 [S]. New York: The Internet Society, 2003:8.

- ⑨ 电子公告的格式为:“题名[EB/文献载体标识].(更新或修改日期)
[引用日期].获取和访问路径。”。如:

容灾白皮书[EB/OL].(2006-10-31)[2007-01-17].

<http://blogimg.chinaunix.net/blog/upfile/070406132058.pdf>.

计算机程序、数据库的格式与此相同。

- ⑩ 报纸的格式为:“作者1,作者2,作者3,等.文献题名[N/文献载体标识].报
纸名称,报纸文献出版日期。如:

丁文祥.数字革命与竞争国际化[N].中国青年报,2000-11-20.

刘裕国,杨柳,张洋,等.雾霾来袭 如何突围?[N/OL].人民日报, 2013-01-

12.[http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-](http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb_20130112_204.htm)

[01/12/nw.D110000renmrb_20130112_204.htm](http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb_20130112_204.htm).

- ⑪ 其他文献的格式为:“作者1,作者2,作者3,等.文献题名[Z/文献载体标
识].单位所在地:单位名称,完成年。”。

如:徐建国,张德恒.手机摄影技巧[Z].上海:老年大学,2015.

- (7) 参考文献引用示例如下:“张三^[1]指出…, 李四等^[2,3]认为…, …形成
了多种数学模型^[1,4-7], …由文献[8]可知……”。注意引用参考文献时
上标的写法。参考文献按照在文中出现的顺序排序,并保证全部引
用。

- 10、若论文有基金资助或通信作者,请在首页的脚注处标明。基金资助请提供完
整的基金名称和基金编号,通信作者请提供电子邮箱。

- 11、作者简介:

职称、研究方向和通信地址请提供相应的英文;若是 CCF 会员,请注明会
员号;请提供所有作者的照片;请务必留下所有作者的电话和电子邮箱,以
便编辑与作者进行沟通;请确认通信地址是作者当前所在地(而不是投稿时
的通信地址),以便邮寄赠送期刊。